

Tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo

Coordinado por:

Dr. David Valcárcel Ferreira

*Departamento de Hematología. Instituto Oncológico Vall d'Hebron.
Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona*



GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS



Índice de contenidos

Consideraciones iniciales del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo (SMD-BR)	4
Definiciones	6
Esquema general del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo	7
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo	7
Recomendaciones sobre soporte transfusional. Manejo inicial en pacientes CON dependencia transfusional	8
Consideraciones	9
Sobre quelación	9
Sobre el manejo de la neutropenia	10
Sobre el manejo de la trombocitopenia	11



Tratamiento	12
Con lenalidomida en pacientes con del(5q).	
Manejo inicial en pacientes CON dependencia transfusional	12
Con lenalidomida en pacientes con del(5q).	
Manejo inicial en pacientes SIN dependencia transfusional	14
Con lenalidomida en pacientes con del(5q). Discontinuación	15
Con lenalidomida pacientes SIN del(5q)	16
Con agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE). Predicción de la respuesta	17
Con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Dosificación y manejo	18
Con luspatercept. Consideraciones sobre su eficacia y aprobaciones	20
Con luspatercept. Dosificación y manejo	22
Con imetelstat. Consideraciones sobre su eficacia y aprobaciones.	23
Con imetelstat. Dosificación y manejo	24
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?	
Algunas consideraciones en ausencia de estudios comparativos	25
Imunosupresión en síndromes mielodisplásicos	26
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con síndromes mielodisplásicos de riesgo bajo	27
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo	28
Bibliografía	29



Consideraciones iniciales del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo (SMD-BR)

- ▶ La estratificación en alto y bajo riesgo se encuentra en el capítulo "Estratificación del pronóstico de los síndromes mielodisplásicos".
 - En general, consideramos como SMD-BR a los pacientes con mayor supervivencia (> 30 meses) y bajo riesgo de evolución a leucemia mieloide aguda (LMA).
 - Se incluyen en estas categorías:
 - Pacientes con Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R) de riesgo muy bajo y bajo (algunos pacientes de riesgo intermedio, hasta una puntuación de 3,5 puntos, si bien en cuanto a la indicación de trasplante se pueden considerar candidatos en general los pacientes de riesgo intermedio, véase el capítulo de alto riesgo).
 - Pacientes con Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M) de riesgo muy bajo, bajo y moderadamente bajo.
 - Ausencia de alteraciones citogenéticas de muy alto riesgo, ausencia de fibrosis, ausencia de trombocitopenia grave y ausencia de neutropenia grave (véase el apartado de definiciones).
- ▶ Los **objetivos del tratamiento** y el seguimiento de estos pacientes son:
 - Mejorar las citopenias, especialmente la anemia.
 - Como consecuencia del anterior, mejorar la supervivencia global (SG) reduciendo el impacto de la anemia crónica y las complicaciones de la dependencia transfusional.
 - Evitar la sobrecarga férrica mediante el uso de quelantes y tratamientos que eviten/disminuyan la dependencia transfusional.
 - Reducir el riesgo de sangrado en pacientes con trombocitopenia grave y de infecciones en pacientes con neutropenia grave sintomática.
 - Realizar un seguimiento de los pacientes para detectar progresión de la forma más precisa.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

- ▶ En la medida de lo posible y considerando las preferencias del paciente, es aconsejable incluir los pacientes en ensayos clínicos y solicitar el consentimiento informado para recoger su información en el Registro Español de Síndromes Mielodisplásicos^[1].
- ▶ El **soporte transfusional** es un aspecto básico en el manejo de los pacientes con SMD, para el que se dan algunas recomendaciones; sin embargo, se debe ajustar a las prácticas de cada centro.
- ▶ En el momento actual en España, los fármacos aprobados en SMD-BR (en distintas indicaciones) son:
 - Eritropoyetina (EPO) alfa.
 - Lenalidomida.
 - Luspatercept.
 - Deferasirox.
 - Imetelstat. Recientemente aprobado por la European Medicines Agency (EMA), pendiente todavía de valoración en España.
 - El resto de las opciones sugeridas en estas guías están basadas en ensayos clínicos o en recomendaciones de expertos basadas en estudios retrospectivos o prospectivos, pero que no han obtenido aprobación por las autoridades sanitarias, por lo que pueden ser necesarias aprobaciones específicas para su uso. Entre las opciones terapéuticas se incluyen los siguientes fármacos: azacitidina, globulina antitimocítica (ATG), análogos de la trombopoyetina.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Definiciones

► **Anemia sintomática:**

- Hemoglobina (Hb) inferior a 10/10,5 g/dL y/o presencia de síntomas anémicos no explicados por otras causas además de la anemia.

► **Dependencia transfusional:** se adoptan las definiciones de 2018 del International Working Group (IWG)^[2].

- Requerir transfusiones de forma periódica.
- Sin dependencia transfusional: ausencia de requerimiento de transfusiones.
- No catalogable: pacientes que reciben 1-2 concentrados de hematíes en un periodo de 16 semanas (en al menos 2 episodios separados) y con Hb inferior a 9 g/dL. Dado que esta clasificación está pensada principalmente para ensayos clínicos, la propuesta del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) es considerar estos pacientes como dependientes de transfusión con carga transfusional baja.
- Baja carga transfusional: 3-7 unidades de hematíes en un periodo de 16 semanas (en al menos 2 episodios separados) y con Hb inferior a 9 g/dL.
- Alta carga transfusional: > 7 unidades de hematíes en un periodo de 16 semanas (en al menos 2 episodios separados) y con Hb inferior a 9 g/dL.

► **Trombocitopenia clínicamente relevante:**

- Inferior a $10 \times 10^9/L$ independientemente del sangrado.
- Inferior a $30 \times 10^9/L$ y presencia de sangrado.
- Inferior a $50 \times 10^9/L$ si se requiere anticoagulación.

► **Neutropenia grave:**

- Inferior a $0,5 \times 10^9/L$ e infecciones recurrentes.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Esquema general del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo

- ▶ **Figura 1.** Esquema de la definición de necesidad terapéutica para el tratamiento de la anemia.
- ▶ **Figura 2.** Esquema del seguimiento de los pacientes sin anemia sintomática.
- ▶ **Figura 3.** Está expuesta la diferenciación de los pacientes con anemia sintomática para el tratamiento de primera línea.
- ▶ **Figura 4.** Esquema del tratamiento de primera línea en pacientes con del(5q).
- ▶ **Figura 5.** Esquema del tratamiento de primera línea en pacientes con mutación *SF3B1*.
- ▶ **Figura 6.** Esquema del tratamiento de segunda línea en pacientes con mutación *SF3B1*.
- ▶ **Figura 7.** Esquema del tratamiento de primera línea de los pacientes sin alteraciones específicas.
- ▶ **Figura 8.** Esquema del tratamiento de segunda línea de los pacientes sin alteraciones específicas.
- ▶ **Figura 9.** Esquema del tratamiento del SMD hipoplásico.

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

- ▶ La **Figura 10** presenta otras opciones de tratamiento tras el fallo a otras alternativas terapéuticas.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía

 **Figura 1**

 **Figura 6**

 **Figura 2**

 **Figura 7**

 **Figura 3**

 **Figura 8**

 **Figura 4**

 **Figura 9**

 **Figura 5**

 **Figura 10**





Recomendaciones sobre soporte transfusional. Manejo inicial en pacientes CON dependencia transfusional

- ▶ El soporte transfusional debe ser individualizado en función de la cifra de Hb, la sintomatología presente y los antecedentes patológicos del paciente.
- ▶ En general, se desaconseja permitir valores de Hb inferiores a 7-8 g/dL.
 - En algunos pacientes con comorbilidad importante puede ser necesario alcanzar valores de Hb superiores a 10 g/dL.
 - Se ha demostrado que una política transfusional más liberal se asocia con mejor calidad de vida, pero no está claro el impacto que esto puede tener en la SG y en el desarrollo de sobrecarga férrica.
 - Es aconsejable identificar el periodo necesario entre transfusiones que permita una política transfusional regular para optimizar el seguimiento y el impacto de las visitas al hospital en los pacientes.
- ▶ Es altamente aconsejable realizar un estudio de fenotipo extendido antes de la primera transfusión o un genotipo posteriormente, para realizar las transfusiones lo más ajustadas al receptor (especialmente en Rh-Kell).
- ▶ La transfusión de hematíes ha de realizarse de forma individualizada, teniendo en cuenta el nivel de Hb y las características del paciente. En general, se aconseja seguir la práctica clínica de cada centro, valorando el número de concentrados de hematíes en cada caso. En pacientes ingresados, puede ser adecuado realizar las transfusiones de un concentrado en cada ocasión y valorar la efectividad, mientras por cuestiones de comodidad en pacientes ambulatorios puede ser adecuado transfundir dos concentrados. Por otra parte, se ha de tener en cuenta también la potencial sobrecarga de volumen que suponen las transfusiones.
- ▶ Los riesgos de la transfusión son los habituales, a los que hay que añadir el desarrollo de sobrecarga férrica, aspecto que ha de ser seguido de cerca y tratarse cuando sea necesario (véase el apartado de quelación en esta guía).



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Consideraciones

Sobre quelación

- ▶ El tratamiento quelante forma parte del manejo integral de los pacientes con SMD-BR y debe iniciarse en pacientes con dependencia transfusional en cuanto se documente sobrecarga férrica y siempre que la esperanza de vida sea razonable (> 1-2 años). Como criterios para iniciar el tratamiento se pueden considerar:
 - Ferritina > 1.000 ng/mL, saturación de transferrina > 60%, hierro hepático > 7 mg/g.
- ▶ Se debe realizar un seguimiento periódico del perfil férrico que incluya al menos el nivel de ferritina y la saturación de la transferrina, y, a modo de orientación, el objetivo de la quelación debe ser alcanzar al menos:
 - Ferritina < 1.500 ng/mL.
- ▶ El ensayo clínico *TELESTO* mostró que el empleo de quelación en pacientes con SMD resultó eficaz, reduciendo el riesgo de desarrollar un objetivo compuesto consistente en: empeoramiento de la función cardíaca o ingreso por insuficiencia cardíaca, alteración de la función hepática o desarrollo de cirrosis o transformación a LMA.
- ▶ El fármaco de elección para iniciar la quelación es deferasirox y recomendamos iniciarlo a dosis de 14 mg/kg/día, pudiendo aumentarla según las necesidades clínicas. El inicio con dosis más bajas (7 mg/kg/día) puede ser útil, dado que mejora la tolerancia digestiva. Es importante monitorizar la función renal en los pacientes que toman este fármaco.
- ▶ Como alternativas se puede valorar deferoxamina (con el inconveniente de la posología subcutánea) o deferiprona (con menos experiencia en el SMD y potencial toxicidad hematológica). No hay ensayos clínicos sobre la combinación de quelantes, pero sí reportes de casos clínicos que sugieren que puede ser de utilidad en algunos pacientes.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Sobre el manejo de la neutropenia

- ▶ Aunque cierto grado de neutropenia es frecuente en pacientes con SMD-RB, las formas graves de neutropenia (inferiores a $0,5 \times 10^9/L$) son infrecuentes y, de hecho, se consideran una característica asociada a SMD de riesgo alto (véase el capítulo de estratificación del riesgo).
- ▶ En general, el manejo de la neutropenia se basa en la presencia de fenómenos infecciosos asociados y no en la valoración aislada de la cifra de neutrófilos.
- ▶ En pacientes con neutropenia sin fenómenos infecciosos asociados:
 - No se aconseja el empleo de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) profiláctico.
 - No se aconseja profilaxis antiinfecciosa sistemática.
- ▶ En pacientes con un evento infeccioso y neutropenia:
 - Se puede usar G-CSF para aumentar la cifra de neutrófilos a más de $1-1,5 \times 10^9/L$.
 - Se debe emplear antibioterapia de amplio espectro inicialmente y ajustar el tratamiento en función de los resultados microbiológicos.
- ▶ En casos de pacientes con neutropenia e infecciones de repetición:
 - Se ha de individualizar caso a caso.
 - Consensuar con el Servicio de Infecciosas la utilidad de profilaxis antiinfecciosa.
 - Valorar el empleo prolongado de G-CSF balanceando el riesgo/beneficio.
 - Valorar un tratamiento dirigido del SMD.
- ▶ En pacientes que estén recibiendo tratamiento activo que pueda inducir neutropenia (por ejemplo, imetelstat, azacitidina):
 - Se deben adoptar las medidas de profilaxis antiinfecciosas y emplear G-CSF de forma similar a otros tratamientos con toxicidad hematológica según las guías de cada centro.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía



Sobre el manejo de la trombocitopenia

- ▶ La trombocitopenia es frecuente en los pacientes con SMD-RB; sin embargo, las formas graves (inferiores a $20-30 \times 10^9/L$) son infrecuentes (8-16%) y se asocian con características de SMD de alto riesgo (véase el capítulo de estratificación del riesgo).
- ▶ Las transfusiones se deben evitar y limitarse a los pacientes que presenten sangrados graves, ya que la duración de unas plaquetas transfundidas se limita a unos días en el mejor de los casos, por lo que no se deben realizar transfusiones cada 2-4 semanas en ausencia de sangrado independientemente de la cifra de plaquetas. Por otra parte, la transfusión repetida de plaquetas se asocia a mayor riesgo de desarrollar refractariedad a la transfusión de plaquetas.
- ▶ En casos de trombocitopenias graves (o moderadas en pacientes que requieran antiagregación o anticoagulación) se puede optar por varias alternativas:
 - Tratamiento con análogos de la trombopoyetina. No está aprobado, pero se ha demostrado eficaz (alrededor del 50%) y seguro (no hay aumento de transformación a SMD de alto riesgo -AR- ni LMA en pacientes sin exceso de blastos o alteraciones genéticas de alto riesgo). Los fármacos más estudiados de los que se dispone de ensayo clínico son:
 - Romiplostim: dosis entre 500 y 1.000 μg /semana. En caso de ausencia de respuesta tras 2-4 semanas se puede parar el tratamiento por futilidad.
 - Eltrombopag: iniciar a 50 mg/día e incrementar cada dos semanas 50 mg/día en ausencia de respuesta hasta un máximo de 300 mg/día. En ausencia de respuesta tras 2-4 semanas se puede parar el tratamiento por futilidad. Con este fármaco, especialmente con las dosis más altas, es importante vigilar atentamente la función hepática.
 - Con ambos fármacos, el objetivo terapéutico será lograr una cifra segura de plaquetas ($> 30-50 \times 10^9/L$ según las características del paciente) y no normalizar la cifra de estas.
- Luspatercept ha demostrado incrementar transitoriamente la cifra de plaquetas en los pacientes que lo han recibido dentro de los ensayos clínicos, si bien no era un objetivo del estudio y no había pacientes que recibiesen el fármaco únicamente por trombocitopenia, pero puede ser una alternativa en pacientes que tengan anemia y trombocitopenia.
- Tratamiento con estrategias de alto riesgo (véase el capítulo del tratamiento de alto riesgo).



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Tratamiento

Con lenalidomida en pacientes con del(5q). Manejo inicial en pacientes **CON** dependencia transfusional

- ▶ El objetivo terapéutico en estos pacientes es lograr la independencia transfusional y, en la medida de lo posible, la respuesta completa citogenética.
- ▶ Lenalidomida es el tratamiento de elección en pacientes con síndrome 5q- y dependencia transfusional.
- ▶ La dosis recomendada es de 10 mg/día 3 semanas consecutivas, seguido de una semana de descanso (21 días cada 28). El tratamiento se considera indefinido, hasta la pérdida de la respuesta o la aparición de toxicidad; no obstante, más adelante se incluyen unos comentarios sobre la posibilidad de discontinuar el tratamiento.
- ▶ Se debe mantener el tratamiento 3 ciclos antes de considerar fracaso terapéutico, puesto que la totalidad de respondedores lo hacen en estos primeros tres ciclos. En ausencia de respuesta, se desaconseja mantener el tratamiento más de 4 de ciclos. Por otra parte, es importante tener en cuenta que los pacientes que muestran un fallo primario al tratamiento con lenalidomida tienen alto riesgo de evolución a LMA, por lo que se deberán considerar opciones de alto riesgo.
- ▶ La principal toxicidad es hematológica (sobre todo en los primeros ciclos), por lo que es necesario un seguimiento cercano los primeros 3 meses (a modo de recomendación, cada 2 semanas o menos hasta evidencia de mejoría de las cifras en hemoperiferia). Otras toxicidades frecuentes son cutáneas y digestivas, que generalmente son de fácil manejo.
- ▶ En caso de toxicidad hematológica y extrahematológica se debe reducir la dosis según las indicaciones en la ficha técnica.
- ▶ En caso de pérdida de respuesta y sobre todo en pacientes con fracaso primario al tratamiento se aconseja repetir un estudio completo y se debe tener en cuenta que el fallo del tratamiento con lenalidomida se asocia con un mayor riesgo de evolución a LMA.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Tratamiento

- ▶ Es necesario conocer el estado mutacional de *TP53* antes de iniciar el tratamiento y repetir el estudio en caso de pérdida de la respuesta, dado que la mutación *multihit* confiere peor pronóstico en términos de duración de la respuesta y supervivencia libre de progresión (SLP).
- ▶ Las mutaciones de *SF3B1* se asocian también a peores resultados del tratamiento con lenalidomida y mayor riesgo de progresión leucémica, por lo que, en estos pacientes, se debe extremar el seguimiento y plantear opciones más intensivas en el caso de pérdida de respuesta o progresión.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Con lenalidomida en pacientes con del(5q). Manejo inicial en pacientes SIN dependencia transfusional^[3]

- ▶ El tratamiento con lenalidomida en pacientes **sin dependencia** transfusional no está aprobado en España, por lo que requiere una autorización específica.
- ▶ La posología propuesta difiere del tratamiento en pacientes con dependencia transfusional:
 - Se recomiendan dosis de 5 mg/día de forma ininterrumpida (excepto en caso de toxicidad).
 - Se recomienda una duración de 2 años y parar el tratamiento.
- ▶ El **objetivo terapéutico** en estos pacientes es prolongar lo máximo la supervivencia libre de transfusión, aspecto que se logra de forma significativa en comparación con el placebo y persiste incluso después de parar el tratamiento.
- ▶ Las toxicidades son aceptables, pero debe extremarse el cuidado de estas e intervenir si aparecen.
- ▶ Se deben monitorizar también los pacientes con *TP53* y *SF3B1* para un seguimiento más cercano, dadas las peores respuestas con lenalidomida (menor porcentaje de respondedores y duración de la respuesta más corta) y la mayor incidencia de transformación a LMA en comparación con los pacientes no mutados.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Con lenalidomida en pacientes con del(5q). Discontinuación^[4]

- ▶ Aunque el tratamiento es inicialmente indefinido, estudios recientes sugieren que algunos pacientes pueden mantener la independencia transfusional durante un periodo prolongado de tiempo tras parar el tratamiento (alrededor del 60% y con una duración de la independencia transfusional de 56,2 meses).
- ▶ No existen estudios especialmente diseñados para identificar a esta población de forma prospectiva, por lo que no se dan recomendaciones concretas en esta guía y los siguientes consejos deben ser tomados con cautela:
 - Haber alcanzado independencia transfusional (**este criterio sería necesario**).
 - Otros factores relacionados con una mayor probabilidad de éxito de mantener la independencia transfusional tras la discontinuación son:
 - Al menos 12 meses de tratamiento previo con lenalidomida.
 - Pacientes con bajo requerimiento transfusional previo al inicio de lenalidomida, inferior a 2 concentrados al mes.
 - Menor edad.
 - Mayor nivel de Hb en el momento de la discontinuación.
 - Estar en remisión completa citogenética se mostró favorable en el análisis univariado pero no en el multivariado.
- ▶ Con estos datos, no podemos aconsejar la discontinuación general de los pacientes bajo tratamiento con lenalidomida, pero si el paciente está presentando toxicidad significativa y cumple los criterios arriba descritos, se puede valorar suspender el tratamiento y realizar un seguimiento cercano.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Con lenalidomida pacientes SIN del(5q)^[5]

- ▶ Lenalidomida no está aprobada en pacientes con SMD sin del(5q); sin embargo, se ha estudiado en ensayos clínicos y los resultados muestran que alrededor de un 30% de los pacientes presentan respuesta consistente en independencia transfusional tras una mediana de 10 semanas de tratamiento, por lo que podría ser considerada en algunos pacientes en los que no han funcionado otras alternativas terapéuticas, aunque requiere su aprobación específica.
- ▶ La **posología** es la misma que se indica en pacientes con síndrome 5q- con dependencia transfusional.
- ▶ Aunque se ha estudiado en combinación con EPO, no parece que la combinación logre mejores resultados que el tratamiento en monoterapia, por lo que no lo recomendamos.
- ▶ Los factores asociados con mayor probabilidad de respuesta fueron: niveles de EPO endógena (cuanto más bajos mejor, pero especialmente cuando son menores de 100 UI/L; probabilidad de respuesta del 42%) o de 200 UI/L (probabilidad respuesta del 33%), mientras que con valores superiores a 200 la respuesta fue del 23% y por encima de 500 UI/L del 15,5%.
- ▶ Otros factores que tener en cuenta son: haber recibido EPO previamente (factor favorable) y la carga transfusional (cuanto más baja, mejor).



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Con agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE). Predicción de la respuesta

- ▶ El índice pronóstico del grupo nórdico sigue vigente. Se puede consultar en la **Tabla 1**.
- ▶ Dado que en muchos pacientes el tratamiento se inicia antes de la dependencia transfusional, existen otras variables que permiten predecir la respuesta al tratamiento (**Tabla 2**).
 - La variable más constantemente reproducida con impacto en la respuesta al tratamiento con AEE es el nivel endógeno de EPO.
 - Cuánto más elevado es el nivel de EPO endógena, menor es la probabilidad de respuesta al tratamiento con AEE.
 - Los puntos de corte más comúnmente utilizados son 500, 200 y 100 UI/L, siendo estos dos últimos los que identifican una población con mayor probabilidad de respuesta al tratamiento.
 - En caso de pacientes con dependencia transfusional, se recomienda realizar esta medición ante de la transfusión.
- ▶ En los últimos años se ha incorporado el estudio mutacional en el estudio inicial de los pacientes con SMD y se ha podido evaluar el impacto del perfil mutacional en la respuesta a AEE. En estos estudios se ha comprobado cómo una mayor complejidad molecular (mayor número de mutaciones) se asocia con una menor probabilidad de respuesta a este tratamiento^[6,7].



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía

 **Tabla 1**

 **Tabla 2**





Con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Dosificación y manejo

- ▶ Aunque la EPO aprobada en España para el tratamiento de los SMD es la EPO-alfa, diversos estudios han demostrado que los otros tipos de EPO tienen un perfil de eficacia y seguridad similar, por lo que el empleo de una u otra estará condicionado por las características del centro.
- ▶ Antes de iniciar el tratamiento, es fundamental garantizar que no existen déficits de hierro, vitamina B₁₂ o ácido fólico acompañantes.
- ▶ El objetivo terapéutico es lograr una Hb entre 11 y 12 g/dL. En general, se desaconsejan valores mayores de Hb, dado que se considera que el potencial riesgo trombótico (y otros posibles efectos secundarios) superan el beneficio clínico.
- ▶ Aconsejamos iniciar el tratamiento con dosis altas de AEE:
 - EPO: al menos 40.000 UI/semana, pudiendo iniciar en 60.000 UI/semana y llegando hasta 80.000 UI/semana.
 - La dosificación por kg se inicia en 450 UI/kg y se puede llegar hasta 1.050 UI/kg.
 - Si se emplea darbepoetina, se recomienda iniciar con dosis de al menos 150 µg/semana y se puede llegar hasta 300 µg/semana.
 - En pacientes en los que exista de forma concomitante insuficiencia renal significativa y/o hipertensión de difícil manejo, se puede considerar iniciar con una dosis inferior (50%) e incrementar tras 2-4 semanas si hay buena tolerancia y ausencia de respuesta.
- ▶ En todos los pacientes se debe hacer una primera evaluación a las 4 semanas (como máximo, en algunos pacientes mayores, con deterioro de la función renal o que partan de Hb más altas se puede hacer a las 2 semanas), para evitar elevaciones muy pronunciadas de la Hb. En caso de un incremento de la Hb por encima de 12 g/dL, se debe ajustar la dosis o también en caso de un incremento de Hb muy pronunciados, aun sin llegar al valor de 12 g/dL de Hb.
- ▶ En caso de ausencia de respuesta a las 8 semanas se debe aumentar la dosis; también se puede incrementar la dosis si hay cierta respuesta, pero la Hb sigue por debajo del objetivo terapéutico.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Tratamiento

- ▶ Si no hay respuesta (o no se ha alcanzado el objetivo terapéutico) a las 16 semanas se debe aumentar la dosis y, si está con dosis máximas, se puede valorar la adición de G-CSF a dosis de 300 µg/semana repartidos en 2-3 dosis.
- ▶ En caso de falta de respuesta o pérdida de esta, se deben descartar estados carenciales y, en su ausencia, realizar una reevaluación completa de la enfermedad y estudiar otras posibles causas de anemia.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Con luspatercept. Consideraciones sobre su eficacia y aprobaciones

- ▶ Luspatercept es un fármaco que actúa mejorando la maduración terminal de la serie roja. Está aprobado por la EMA para su uso en SMD dependiente de transfusiones.
- ▶ En España, el tratamiento está cubierto por el Sistema Nacional de Salud en pacientes con SMD con sideroblastos en anillo o presencia de la mutación *SF3B1* con dependencia de transfusiones y que no hayan respondido a AEE o tengan una baja probabilidad de respuesta a estos por tener niveles de EPO endógena elevados.
- ▶ Los estudios clínicos han demostrado su utilidad en segunda línea (tras fallo a AEE) y también en primera línea (en comparación con AEE), en donde ha mostrado un porcentaje de respuesta superior a los AEE en los pacientes con sideroblastos en anillo o mutación *SF3B1*, y una mayor duración de la independencia transfusional independientemente de la presencia de sideroblastos en anillo o mutación *SF3B1*.
- ▶ En los algoritmos terapéuticos hemos incluido el tratamiento en función de los ensayos clínicos y anotado aquellas indicaciones no cubiertas por el Sistema Nacional de Salud, en las que sería necesaria una autorización específica para su utilización.
- ▶ Los datos de eficacia del ensayo *MEDALIST*, en segunda línea y en pacientes con presencia de sideroblastos en anillo o mutación *SF3B1*, reportan una probabilidad de independencia transfusional de alrededor del 38%, con una duración media de la independencia transfusional de alrededor de 30 semanas, aunque estudios posteriores han demostrado que algunos pacientes presentan varios episodios de independencia transfusional y que los pacientes tratados de forma más precoz pueden mostrar mejores resultados, incrementando el beneficio clínico del tratamiento.
 - Existen datos en la vida real que reproducen los datos del ensayo clínico e incluso parecen ofrecer mejores tasas de respuesta cuando el tratamiento es iniciado de forma más precoz tras evidenciarse la ausencia de respuesta o fallo a EPO.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Tratamiento

- ▶ En el ensayo *COMMANDS*, en primera línea en comparación con AEE, el objetivo primario (independencia transfusional e incremento de al menos 1,5 g/dL de Hb) se alcanzó en alrededor del 60% en el grupo de luspatercept y del 35% en el grupo de AEE. La duración mediana de la independencia transfusional fue superior en el grupo de luspatercept (126,6 semanas) vs. AEE (89,9 semanas) y resultó estadísticamente significativa.
 - Los pacientes que obtuvieron un mayor beneficio fueron aquellos que presentaban sideroblastos en anillo o mutación *SF3B1* (mayor porcentaje de respuesta y mayor duración) que los que presentan estas características (similar porcentaje de respuesta, pero más duradera).
- ▶ Dado que algunos pacientes pueden presentar varios episodios de independencia transfusional, en el caso de que un paciente en respuesta con independencia transfusional requiera una transfusión, no se recomienda parar inmediatamente el tratamiento, sino mantenerlo 2-3 ciclos más para valorar la adquisición nuevamente de independencia transfusional.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Con luspatercept. Dosificación y manejo

- ▶ El objetivo terapéutico con este fármaco es la obtención de independencia transfusional y, en la medida de lo posible, la elevación de la Hb en un grado clínicamente significativo ($> 1,5$ g/dL).
 - Sin embargo, puede existir un grupo de pacientes en los que no se logre este objetivo, pero sí una reducción significativa de las necesidades transfusiones que suponga un beneficio clínico para el paciente, aspecto que se ha de valorar de forma individual.
- ▶ Dosis inicial: luspatercept se inicia a dosis de 1 mg/kg/3 semanas y se administra de forma subcutánea. En estudio está ahora mismo el inicio de dosis altas, pues podría aumentar las respuestas y acortar el tiempo hasta estas sin asociarse con más efectos adversos.
- ▶ Ajuste de dosis para obtener respuesta. La dosis se puede aumentar si la respuesta es insuficiente:
 - Si tras 2 dosis de 1 mg/kg/3 semanas no hay respuesta óptima, se puede aumentar a 1,33 mg/kg/3 semanas.
 - Si tras 2 dosis a 1,33 mg/kg/3 semanas no hay respuesta óptima, se puede aumentar a 1,75 mg/kg/3 semanas, que es la dosis máxima.
 - Si tras 3 dosis a la dosis máxima no se alcanza una respuesta clínicamente significativa, se debe considerar fallo al tratamiento y discontinuar.
- ▶ Si el paciente alcanza una respuesta clínicamente relevante (independencia transfusional o reducción significativa de esta), el tratamiento se considera indefinido, hasta fallo de respuesta o toxicidad.
- ▶ Optimización de la dosis en pacientes respondedores: en pacientes con respuesta con dosis inferiores a 1,75, pero que mantengan Hb inferiores a 11 g/dL, se puede considerar aumentar la dosis para optimizar la respuesta (de forma similar a como se hace con los AEE). Por otra parte, en pacientes con Hb superior a 12 g/dL, se aconseja reducir la dosis de tratamiento según las recomendaciones de la ficha técnica.
- ▶ De la misma forma que en el manejo de los pacientes en tratamiento con AEE con Hb superior a 12 g/dL, recomendamos reducir la dosis, pero no necesariamente parar el tratamiento (salvo poliglobulias muy marcadas) para evitar fluctuaciones de la Hb y eventuales pérdidas de respuesta.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Con imetelstat. Consideraciones sobre su eficacia y aprobaciones

- ▶ Imetelstat es un fármaco que inhibe la telomerasa, tratando de esta forma de eliminar la clona de SMD y permitir la reemergencia de precursores hematopoyéticos sanos. Está aprobado por la EMA, pero todavía no está disponible para su uso en España bajo el Sistema Nacional de Salud.
- ▶ Su indicación es en segunda línea, en pacientes con SMD dependientes de transfusiones y que no hayan respondido a AEE o tengan una baja probabilidad de respuesta a ellos por tener niveles de EPO endógena elevados. A diferencia de luspatercept, en segunda línea no está condicionado a la presencia de sideroblastos en anillo o presencia de mutación *SF3B1*.
- ▶ Hasta el momento no hay datos de su uso en primera línea.
- ▶ Imetelstat se ha comparado contra placebo en el ensayo clínico *IMERGE*, en el que se incluyeron pacientes adultos con SMD de bajo riesgo con dependencia transfusional no candidatos o refractarios al tratamiento con eritropoyetina. En el ensayo clínico, el objetivo primario -independencia transfusional de al menos 8 semanas- se alcanzó en el 40% en el grupo de imetelstat y en el 15% en el de placebo. Es destacable que se observaron respuestas independientemente de la presencia o no de sideroblastos en anillo y que también se observaron respuestas en pacientes con alta carga transfusional. Además el fármaco fue capaz de reducir la carga alélica, sugiriendo que tiene capacidad de modificar la historia natural de la enfermedad. Los principales efectos adversos fueron hematológicos, principalmente neutropenia y trombocitopenia de grado 3/4, aunque rara vez obligó a la discontinuación del tratamiento. En el momento actual está aprobado para su uso en Europa, pero estamos pendientes del precio de reembolso en España.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Con imetelstat. Dosificación y manejo

- ▶ El tratamiento se administra de forma intravenosa (i.v.) a dosis de 7,5 mg/kg¹ cada 4 semanas en una infusión de 2 horas.
 - En caso de toxicidad de grado 3/4, se debe retrasar el siguiente ciclo hasta que la toxicidad sea menor que de grado 2.
 - Se requiere premedicación con antihistamínicos e hidrocortisona 30 minutos antes de la infusión¹.
 - La toxicidad hematológica (neutropenia y trombopenia) de grado 3/4 es frecuente; sin embargo, no suele asociarse con complicaciones clínicas relevantes y tiende a reducirse a partir del segundo o el tercer ciclo, además de ser reversible en la mayoría de los pacientes en los 28 días del ciclo de tratamiento.
 - En algunos casos puede ser necesario reducir la dosis del tratamiento en los siguientes ciclos, a 6 mg/kg cada 28 días
 - Si la tolerancia es buena, se puede acortar la infusión a una hora tras confirmar que no se producen complicaciones durante el aumento del ritmo.
- ▶ Se puede realizar soporte con G-CSF en caso de neutropenia grave, en los casos en los que se acompañe de fiebre/infección documentada.
- ▶ El tratamiento previo con luspatercept (un número de pacientes muy bajo en el ensayo clínico) no parece afectar a la eficacia del tratamiento; sin embargo, el empleo previo de lenalidomida y/o fármacos hipometilantes (ambos no permitidos en el ensayo clínico fase 3) parece asociarse con una sensible menor probabilidad de respuesta.
- ▶ Si tras 24 semanas de tratamiento no se ha obtenido respuesta, se debe suspender el tratamiento por futilidad.

¹La dosis de Rytelo® es de 7,1 mg/kg, que es el equivalente a la sal de imetelstat referenciada en el enlace:
<https://www.rytelohcp.com/dosing-administration/>.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea? Algunas consideraciones en ausencia de estudios comparativos

- ▶ Luspatercept parece tener un mejor perfil de toxicidad, sobre todo en los primeros 2 ciclos, y los resultados son especialmente buenos en los pacientes con sideroblastos en anillo o presencia de mutación *SF3B1* y con menor carga transfusional (sin poder establecer un punto de corte, podríamos sugerir < 4 concentrados cada 8 semanas).
- ▶ Imetelstat, aunque también funciona mejor en pacientes con sideroblastos en anillo, ha demostrado también su eficacia en pacientes sin esta alteración y parece que su eficacia se resiente menos en pacientes con alta carga transfusional.
 - Un estudio reciente *post hoc* ha mostrado que imetelstat puede funcionar también en pacientes que han recibido previamente luspatercept, aunque el número de pacientes es bajo.
- ▶ En función de estos pocos datos, no podemos establecer una clara preferencia en segunda línea, pero nos inclinamos por:
 - Pacientes con sideroblastos en anillo → luspatercept.
 - Pacientes sin sideroblastos en anillo → imetelstat.
 - Pacientes con menor carga transfusional → luspatercept.
 - En pacientes con muy alta carga transfusional → Imetelstat.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Inmunosupresión en síndromes mielodisplásicos

- ▶ Los factores clásicamente asociados con mayor probabilidad de respuesta al tratamiento inmunosupresor son: edad menor de 60 años, médula ósea hipoplásica, presencia de clon HPN (hemoglobinuria paroxística nocturna), ausencia de alteraciones citogenéticas de alto riesgo y presencia de clon de linfocitos T citotóxicos con mutación en el gen *STAT3*.
- ▶ **Propuesta de tratamiento con globulina antitimocítica (ATG)/ciclosporina (CsA):**
 - ATG (caballo > conejo):
 - ATG de caballo: 15 mg/kg/5 días.
 - ATG de conejo: 3,75 mg/kg × 5 días.
 - Ciclosporina: dosificar para mantener niveles entre 200 y 300 mg/mL × 6 meses.
 - Se han realizado 7 estudios prospectivos con la combinación de ATG y CsA, con resultados dispares, que oscilan desde ensayos que fueron parados por futilidad a otros en los que se alcanzó entre un 34 y un 44% de independencia transfusional^[8,9].
- ▶ **Alemtuzumab:**
 - Las dosis empleada fue 10 mg/día × 10 días.
 - En una población altamente seleccionada la respuesta global se situó en torno del 50%, incluyendo un 30% de respuestas completas, con una probabilidad de supervivencia global tras casi 50 meses de seguimiento de alrededor del 50%^[10,11].
 - Se recomienda administrar en centros con experiencia en estos tipos de tratamiento inmunosupresor.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con síndromes mielodisplásicos de riesgo bajo^[12]

- ▶ El tratamiento con fármacos hipometilantes no está aprobado en Europa para pacientes con SMD-BR; sin embargo, puede ser una opción en pacientes en los que han fallado otras líneas, aunque se requiere autorización específica.
- ▶ El fármaco más utilizado es **azacitidina**, aunque también hay datos reportados con decitabina.
- ▶ La posología habitual para pacientes de alto riesgo ($75 \text{ mg/m}^2/\text{día} \times 7 \text{ días}$ cada 28 días) es una opción; sin embargo, estudios más recientes, centrados específicamente en pacientes con SMD-BR, sugieren que es mejor emplear pautas de tratamiento menos intensas:
 - Azacitidina $75 \text{ mg/m}^2/\text{día} \times 3\text{-}5 \text{ días}$ cada 28 días.
 - Decitabina $20 \text{ mg/m}^2/\text{día} \times 3 \text{ días}$ cada 28 días.
 - Un estudio aleatorizado sugiere que decitabina 3 días es superior a azacitidina 3 días (pero no evaluó la pauta de 5 días).
 - Con el empleo de dosis bajas, la obtención de independencia transfusional es de alrededor del 30% con una duración mediana de 22 meses.
- ▶ Dado que la mayoría de los casos recibirán fármacos hipometilante por anemia, en estos pacientes sugerimos que es importante ser exigentes en cuanto a lograr el objetivo de independencia transfusional (y no conformarse con la estabilización de la enfermedad, que puede ser útil en pacientes de alto riesgo) y, en caso de no obtenerlo tras 4-6 ciclos, suspender el tratamiento, puesto que no está exento de riesgos.
- ▶ En estos momentos se está evaluando el papel de los hipometilantes orales, por lo que podrían ser de utilidad a dosis bajas en estos pacientes refractarios a líneas autorizadas previas.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

- ▶ El trasplante alogénico no es, en general, una medida que considerar ante un nuevo diagnóstico de SMD de riesgo bajo.
- ▶ Sin embargo, es recomendable realizar serologías completas y estudio completo del fenotipo eritrocitario en todos los pacientes, así como el estudio de HLA por alta resolución del paciente y al menos por baja resolución de donantes potencialmente candidatos.
- ▶ No se recomienda iniciar una búsqueda de donante no emparentado en el momento del diagnóstico, a no ser que exista algún motivo que haga pensar que es probable tener que recurrir al trasplante en el plazo de 12 meses.
- ▶ En general, en SMD de bajo riesgo, se recomienda un acondicionamiento de intensidad reducida independientemente de la edad del paciente, aunque esta decisión dependerá del porcentaje de blastos, del perfil genético y de las preferencias del centro.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía





B Bibliografía

1. Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD). Disponible en: <https://gesmd.es/>.

2. Platzbecker U, Fenaux P, Adès L, Giagounidis A, Santini V, van de Loosdrecht AA, et al. Proposals for revised IWG 2018 hematological response criteria in patients with MDS included in clinical trials. Blood. 2019;133(10):1020-30. PMID: 30404811.

3. Díez-Campelo M, López-Cadenas F, Xicoy B, Lumbreras E, González T, Del Rey González M, et al. Low dose lenalidomide versus placebo in non-transfusion dependent patients with low risk, del(5q) myelodysplastic syndromes (SintraREV): a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Haematol. 2024;11(9):e659-e670. PMID: 39033767.

4. Crisà E, Mora E, Germing U, Bally C, Díez Campelo M, Myllymäki M, et al. Transfusion independence after lenalidomide discontinuation in patients with del(5q) myelodysplastic neoplasm: a HARMONY Alliance study. Leukemia. 2024;38(10):2259-65. PMID: 39103678.

5. Santini V, Almeida A, Giagounidis A, Gröpper S, Jonasova A, Vey N, et al. Randomized Phase III Study of Lenalidomide Versus Placebo in RBC Transfusion-Dependent Patients With Lower-Risk Non-del(5q) Myelodysplastic Syndromes and Ineligible for or Refractory to Erythropoiesis-Stimulating Agents. J Clin Oncol. 2016;34(25):2988-96. PMID: 27354480.

6. Caballero JC, Dávila J, López-Pavía M, Such E, Bernal T, Ramos F, et al. Outcomes and effect of somatic mutations after erythropoiesis stimulating agents in patients with lower-risk myelodysplastic syndromes. Ther Adv Hematol. 2024;15:20406207231218157. PMID: 38186638.

7. Kosmider O, Passet M, Santini V, Platzbecker U, Andrieu V, Zini G, et al.; GFM, FISM AND D-MDS. Are somatic mutations predictive of response to erythropoiesis stimulating agents in lower risk myelodysplastic syndromes? Haematologica. 2016;101(7):e280-3. PMID: 27056923.

8. Stahl M, DeVeaux M, de Witte T, Neukirchen J, Sekeres MA, Brunner AM, et al. The use of immunosuppressive therapy in MDS: clinical outcomes and their predictors in a large international patient cohort. Blood Adv. 2018;2(14):1765-72. PMID: 30037803.

9. Parikh AR, Olnes MJ, Barrett AJ. Immunomodulatory treatment of myelodysplastic syndromes: antithymocyte globulin, cyclosporine, and alemtuzumab. Semin Hematol. 2012;49(4):304-11. PMID: 23079060.

10. Sloand EM, Olnes MJ, Shenoy A, Weinstein B, Boss C, Loeliger K, et al. Alemtuzumab treatment of intermediate-1 myelodysplasia patients is associated with sustained improvement in blood counts and cytogenetic remissions. J Clin Oncol. 2010;28(35):5166-73. PMID: 21041705.

11. Lai C, Ranpura V, Wu C, Olnes MJ, Parikh AR, Shenoy A, et al. Long-term outcomes in myelodysplastic syndrome patients treated with alemtuzumab. Blood Adv. 2019;3(7):980-3. Erratum in: Blood Adv. 2019;3(11):1657. PMID: 30936058.

12. Sasaki K, Jabbour E, Montalbán-Bravo G, Darbaniyan F, Do KA, Class C, et al. Low-Dose Decitabine versus Low-Dose Azacitidine in Lower-Risk MDS. NEJM Evid. 2022;1(10):EVIDoa2200034. PMID: 38319837.



Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía



**Tabla 1**

Modelos predictivos de respuesta al tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis.
Índice pronóstico del Grupo Nórdico

	0 puntos	1 punto
Necesidades transfusionales	< 2 CH/mes	> 2 CH/mes
Nivel EPO endógena	< 500 UI/L	> 500 UI/L
Grupos en función de la puntuación		
Probabilidad de respuesta (puntos)	% respuesta	Duración de la respuesta (meses)
Alta (0 puntos)	74%	24 (3-116+)
Intermedia (1 punto)	23%	23 (4-93)
Baja (2 puntos)	7%	3
CH: concentrados de hematíes; EPO: eritropoyetina		

**Tabla 2**

Modelos predictivos de respuesta al tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Pronóstico según Santini *et al.*^[5]

	Puntos
EPO > 200 U/L	1
Ferritina > 350 ng/mL	1
IPSS-R	
Muy bajo	0
Bajo	1
Intermedio	2
Alto	3
Grupos en función de la puntuación	
Puntos	% respuesta
0	85%
1	80%
2	64%
3	40%
4	20%

EPO: eritropoyetina; IPSS-R: Revised International Prognostic Scoring System



Figura 1

Tratamiento de la anemia: definición de necesidad terapéutica

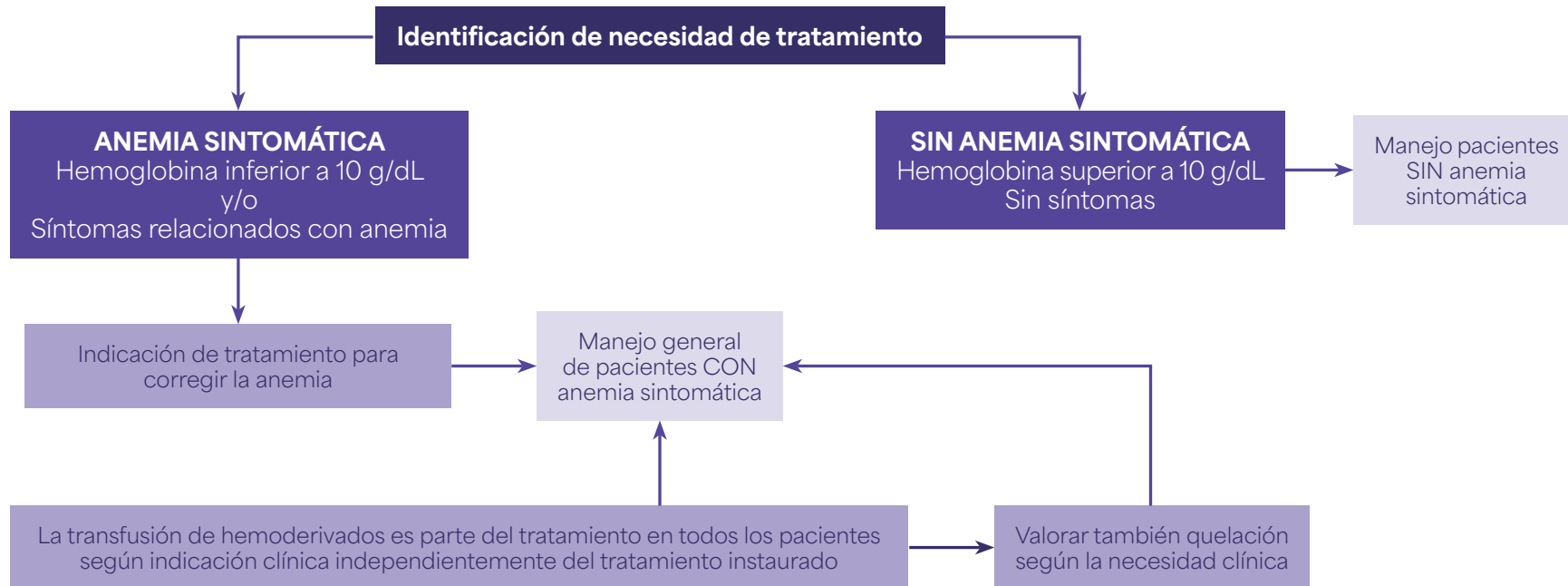
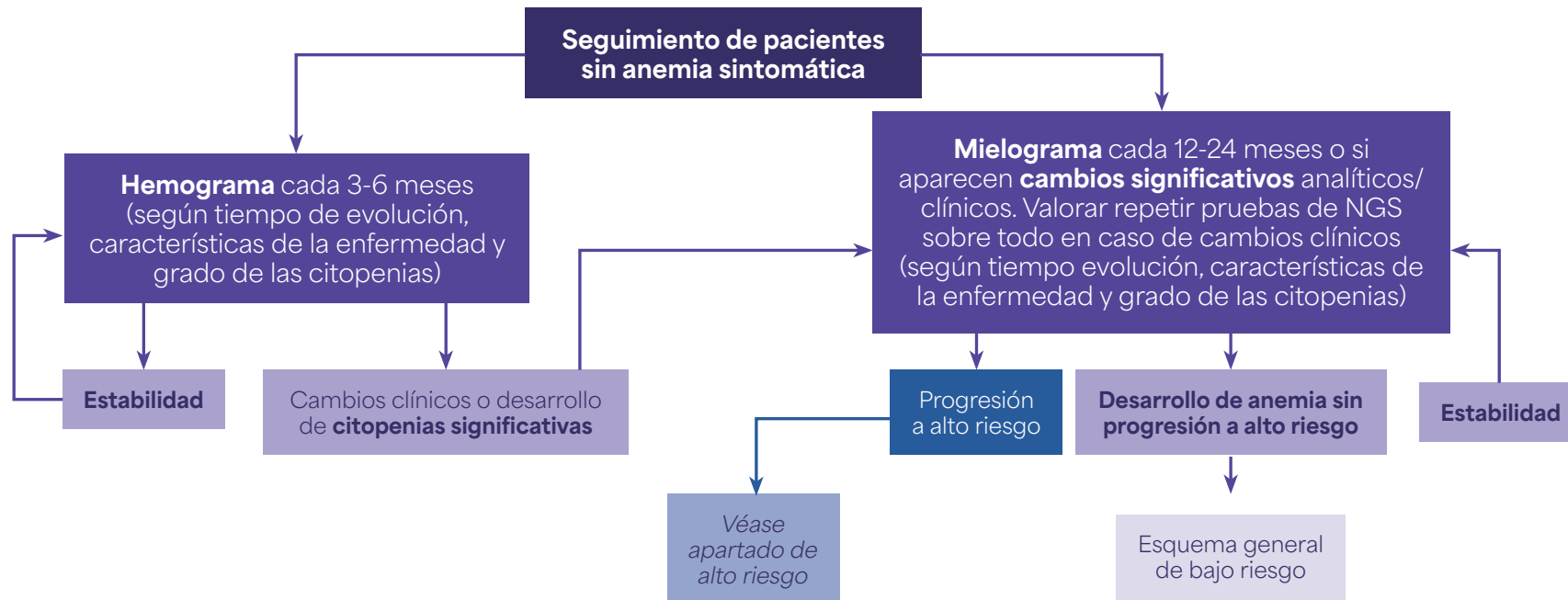




Figura 2

Pacientes SIN anemia sintomática



MO: médula ósea; NGS: next generation sequencing; SP: sangre periférica



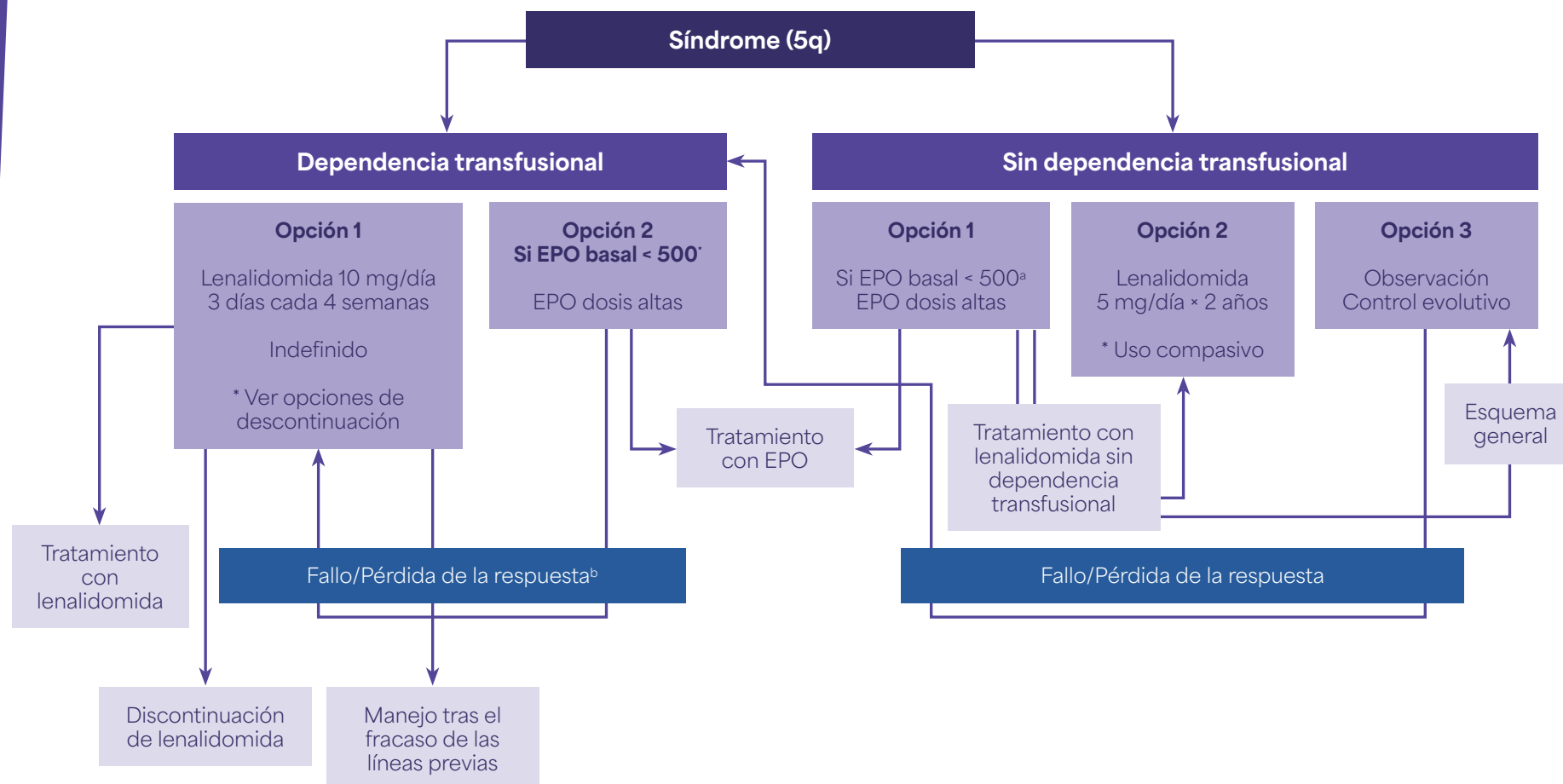
Figura 3

Pacientes CON anemia sintomática. Primera línea



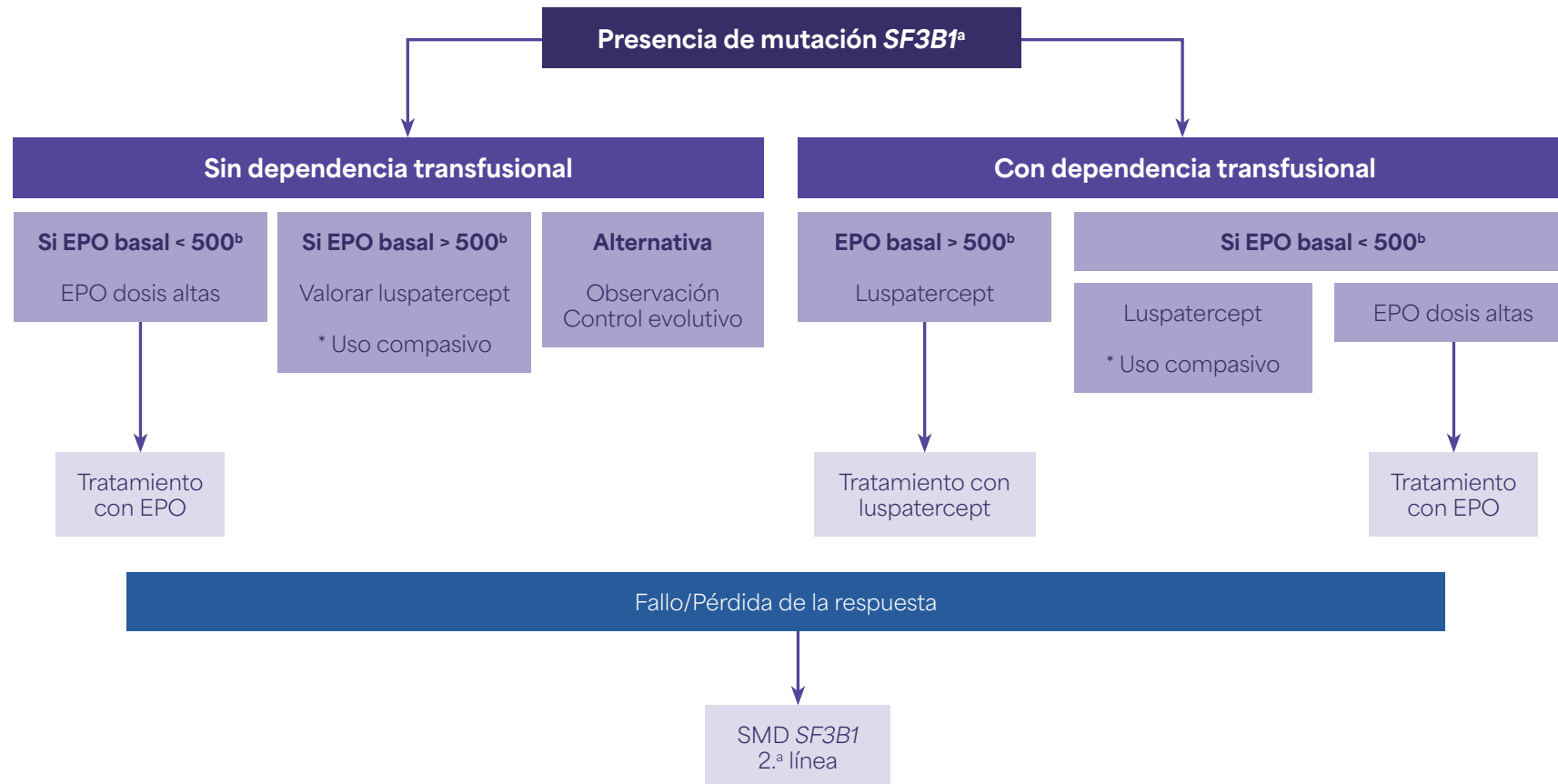

Figura 4

Tratamiento de primera línea en pacientes con del(5q)



*Algunas recomendaciones sugieren reducir el nivel a 200; ^bes importante tener en cuenta que los pacientes que tienen fallo (especialmente primario) a lenalidomida tienen mayor riesgo de evolución a leucemia mieloide aguda. En pacientes con mutación de *TP53* bialélica o con mutación de *SF3B1* empeora el pronóstico y, aunque se puede hacer tratamiento con lenalidomida se recomienda estar especialmente atentos ante posibles fallos de respuesta y/o progresión de la enfermedad


Figura 5

Tratamiento de primera línea en pacientes con mutación *SF3B1*


^a Los pacientes con del(5q) o mutación en *BCOR*, *BCORL1*, *NRAS*, *RUNX1*, *SRSF2* o *STAG2* parecen tener peor respuesta a luspatercept, al menos en segunda línea; ^b algunas recomendaciones sugieren reducir el nivel a 200



Figura 6

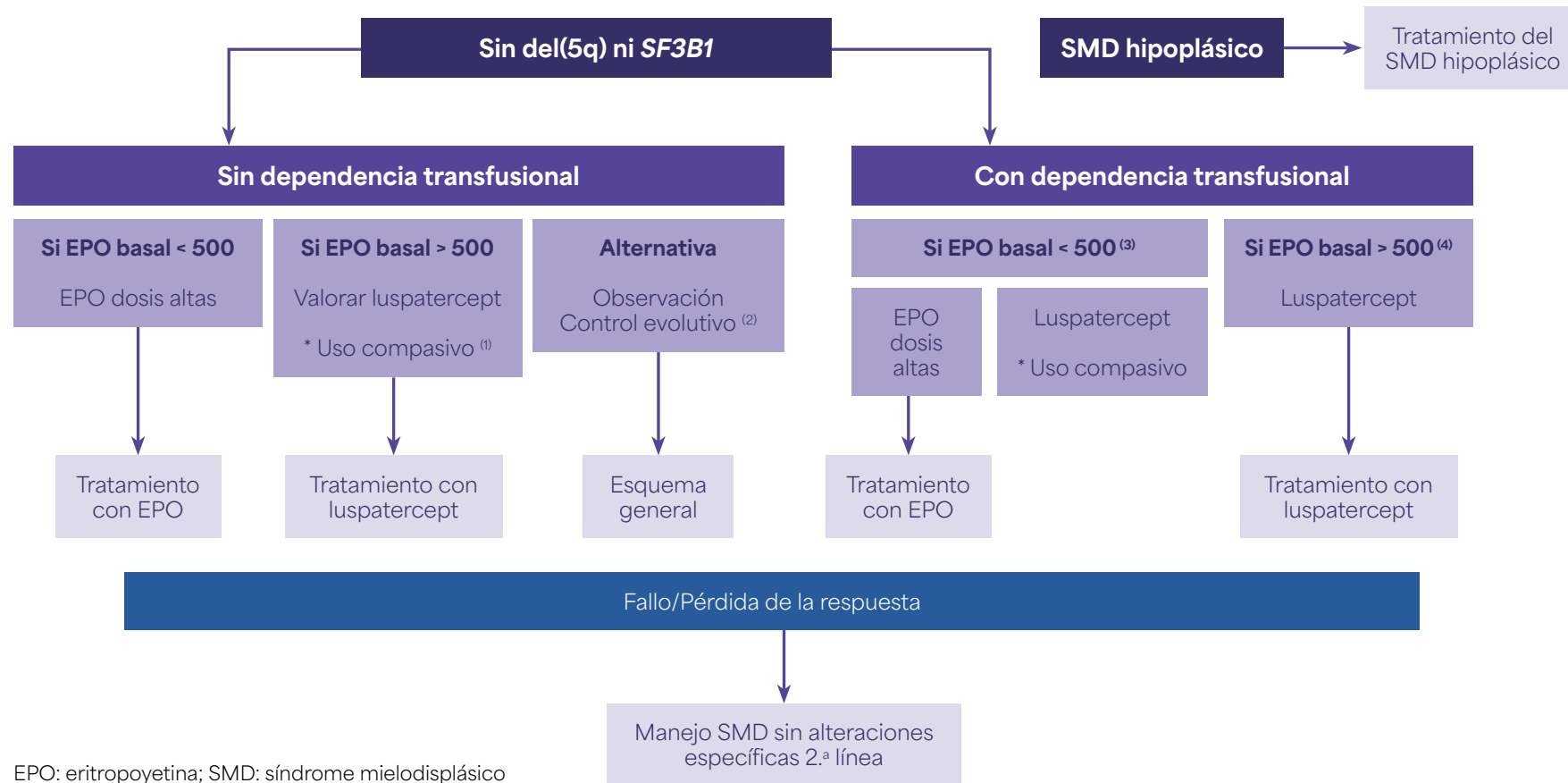
Tratamiento de segunda línea en pacientes con mutación *SF3B1*



EPO: eritropoyetina


Figura 7

Tratamiento de primera línea de los pacientes SIN alteraciones específicas



(1) En el momento de escribir estas guías, luspatercept no está aprobado en esta indicación. Se está llevando a cabo el ensayo clínico *ELEMENT* para valorar su eficacia en pacientes sin dependencia transfusional, aunque en ese ensayo clínico los niveles de EPO basal han de ser inferiores a 500.

(2) Tanto en pacientes con EPO mayor o menor de 500 se puede optar por no tratar, aunque desde el GESMD se sugiere evitar la exposición a anemia crónica con niveles de Hb inferiores a 10 g/dL. En caso de adoptar esta estrategia, recomendamos realizar un seguimiento cercano.

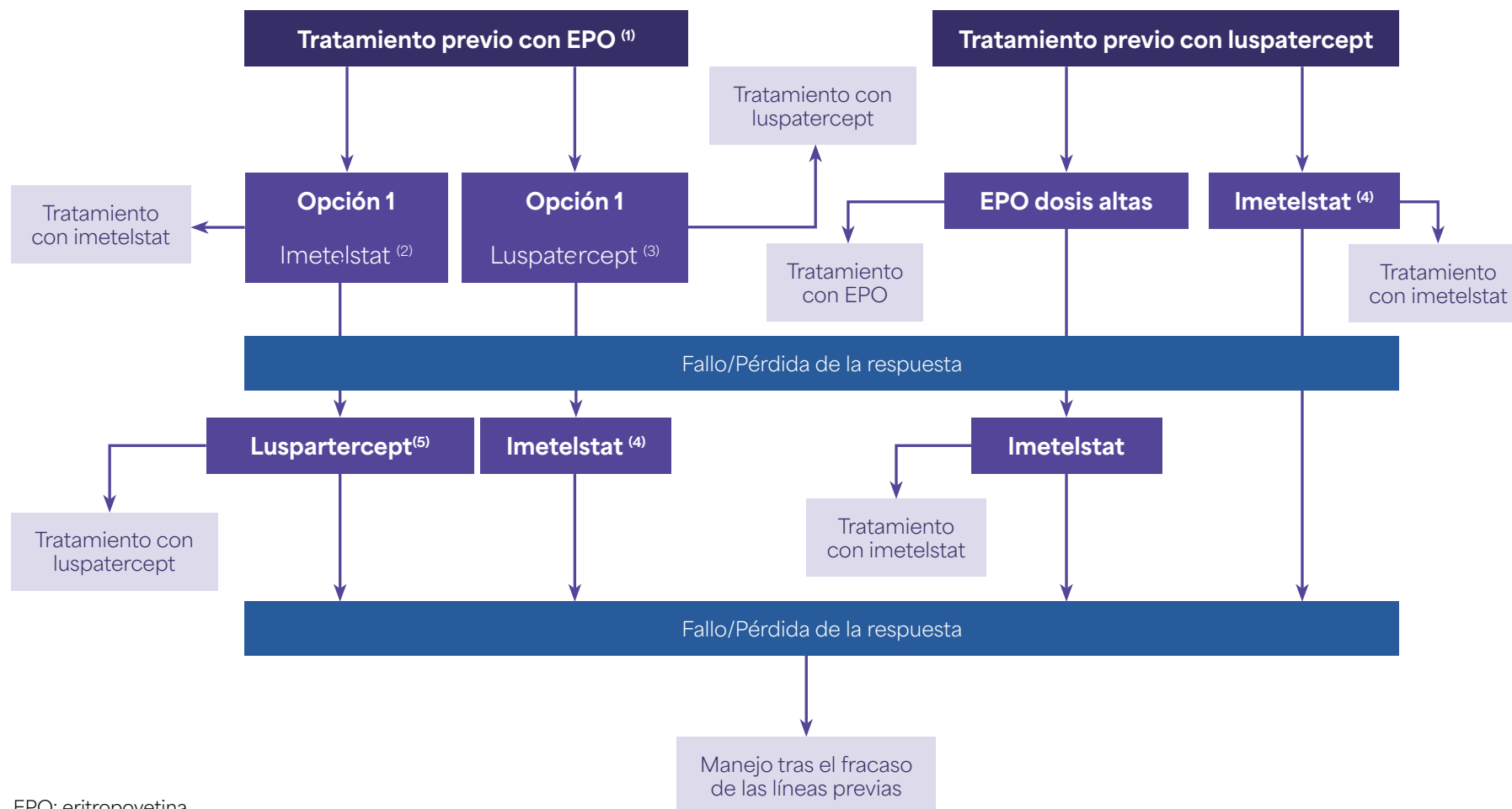
(3) En pacientes sin sideroblastos en anillo y sin mutación *SF3B1*, los resultados del ensayo *COMMANDS* muestran que el porcentaje de respuestas con EPO o con luspatercept es similar, alrededor del 50%, aunque la duración de la respuesta es mayor con luspatercept (mediana de independencia transfusional no alcanzada para este fármaco vs. 95 semanas en el caso de la EPO).

(4) En los pacientes en primera línea la mejor respuesta con luspatercept se evidencia especialmente en pacientes con mutación *SF3B1* (o sideroblastos en anillo), así como en aquellos pacientes con nivel de EPO endógena > 200 UI/L.



Figura 8

Tratamiento de segunda línea de los pacientes SIN alteraciones específicas



EPO: eritropoyetina

(1) La elección entre luspatercept e imetelstat es compleja en este momento, dada la falta de estudios comparativos entre ambos fármacos. Un factor que se podría utilizar para escoger entre uno y otro fármaco es la gravedad de la dependencia transfusional: los pacientes con requerimientos inferiores a 4 concentrados cada 8 semanas podrían ser candidatos a luspatercept, puesto que este fármaco obtiene mejores respuestas en esta población, y aquellos con mayor requerimientos de transfusiones serían candidatos a imetelstat, cuya eficacia no parece estar tan afectada por la carga transfusional (véase la página 25).

(2) En el momento de escribir esta guía, el fármaco no está disponible en España, pero los datos del estudio de registro */Merge* muestran su utilidad en esta indicación.

(3) Luspatercept no está aprobado en esta indicación. Existen datos de la vida real y un ensayo clínico fase 2 (*PACE*) que muestran que el fármaco puede ser también útil en pacientes sin sideroblastos en anillo ni mutación *SF3B1*, aunque con respuestas inferiores a las obtenidas en pacientes con dichas características.

(4) Aunque el porcentaje de pacientes incluidos en el ensayo clínico inerte que habían recibido previamente luspatercept es bajo, no parece que el empleo de luspatercept sea peyorativo en cuanto a la obtención de respuestas.

(5) No hay datos sobre la posibilidad de respuesta a luspatercept tras el fallo a imetelstat en el momento de escribir estas guías; sin embargo, el perfil de seguridad del fármaco y su eficacia en otras indicaciones sugiere que puede ser una alternativa terapéutica antes de pasar a opciones con un perfil de toxicidad más agresivo.



Figura 9

Tratamiento del síndrome mielodisplásico (SMD) hipoplásico

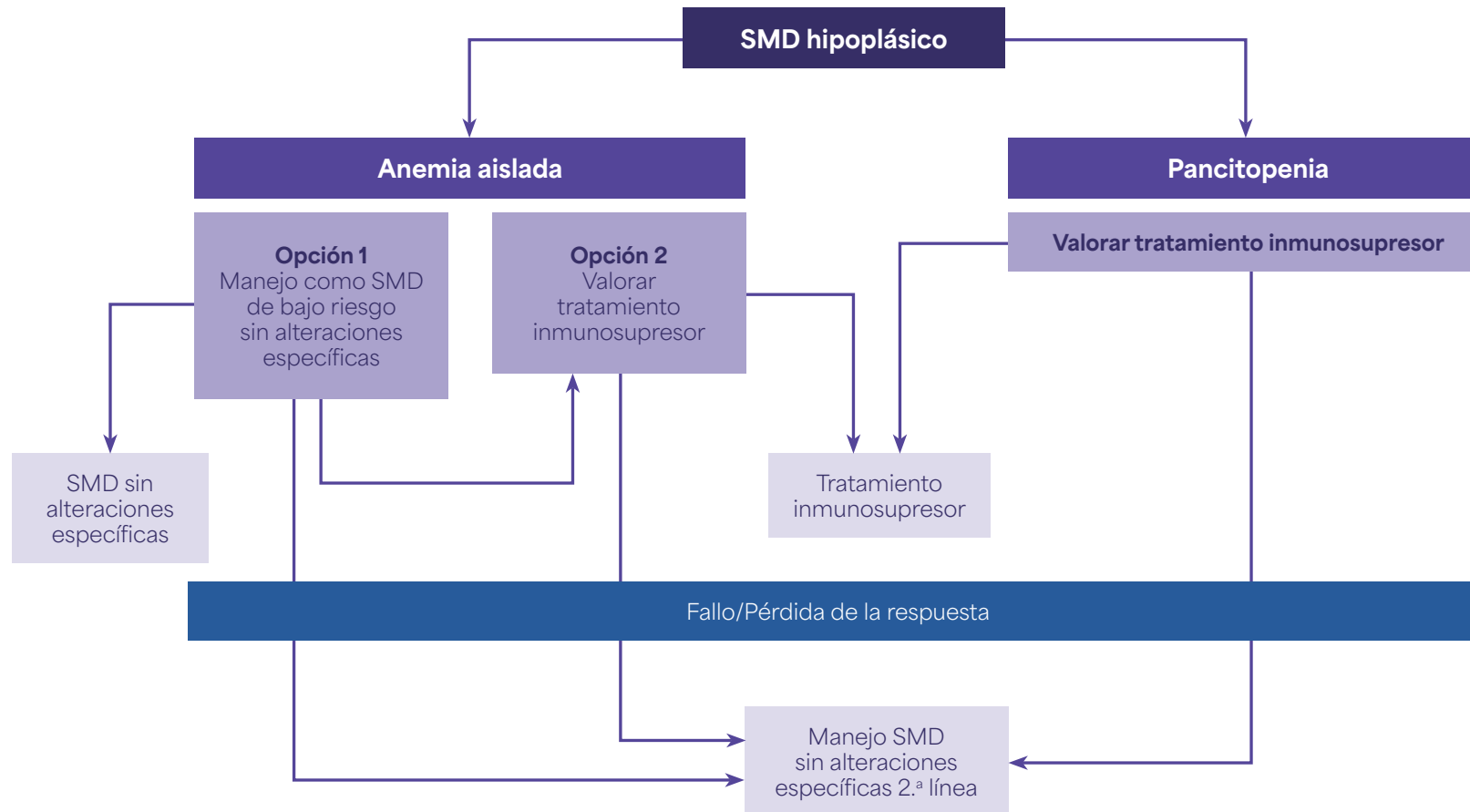
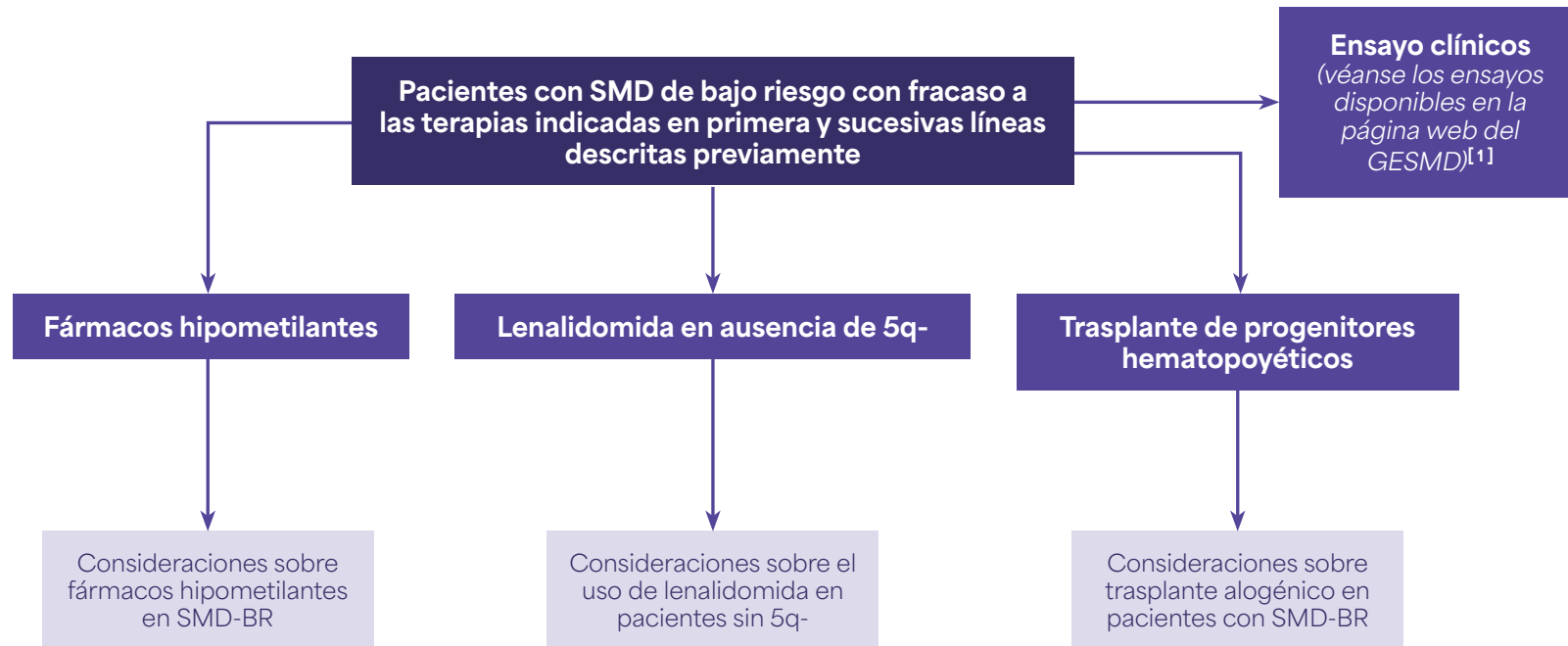




Figura 10

Opciones de tratamiento tras el fallo a otras alternativas terapéuticas



BR: bajo riesgo; GESMD: Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos; SMD: síndrome mielodisplásico.